

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ТЕМА. ПОИСК МАКСИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

ОДНОМЕРНОГО МАССИВА НА ПАСКАЛЕ

Цель. Показать возможности использования одномерных массивов для решения задач программирования на Паскале.

Задачи:

- 1 изучить структуру данных под именем массив;
- 2 научиться решать задачи ввода и вывода одномерного массива на Паскале;
- 3 научиться заполнять массив элементами ввода с клавиатуры и случайными числами;
- 4 научиться решать задачи с использованием одномерных массивов;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Массив – однородная совокупность элементов. Массивы состоят из ограниченного числа компонент, причем все компоненты массива имеют один и тот же тип, называемый базовым. Структура массива всегда однородна. Массив может состоять из элементов типа `integer`, `real` или `char`, либо других однотипных элементов. Все компоненты массива могут иметь только скалярный тип.

Номер элемента массива называется **индексом**. *Индекс* – это значение порядкового типа, определенного, как тип индекса данного массива. Очень часто это целочисленный тип (`integer`, `word` или `byte`), но может быть и логический, и символьный.

Поиск максимального элемента в массиве.

В задачах подобного рода (поиск максиму или минимума) может быть поставлена цель, найти

- только индекс элемента,
- только значение,
- как индекс, так и значение

Алгоритм

1. В переменной `max_val` хранится текущее максимальное значение массива, а в `max_index` – его позиция (индекс).
2. В программе можно выделить две части: заполнение массива числами с выводом их на экран (первый цикл `for`) и непосредственно поиск максимума (второй цикл `for`).
3. Перед первым циклом запускается процедура `randomize` для того, чтобы при каждом запуске программы значения массива были разными.

4. Изначально делается предположение, что первый элемент массива и есть максимум. Поэтому переменной `max_index` присваивается значение 1 (то есть индекс первого элемента массива), а `max_num` – непосредственно значение, хранящееся в первой ячейке массива.
5. Начиная со второго элемента, каждое очередное значение массива сравнивается с текущим значением `max_num`. В случае, если текущее значение массива больше, чем хранящиеся в `max_num`, происходит новое присваивание обоим переменным текущего значения и индекса.

Ход работы

Задание 1. Дан одномерный массив из 10 целых чисел. Подсчитайте наибольшее число одинаковых идущих подряд в нем чисел.

Решение

```
program Kolmax;
const n=10;
var a:array[1..n] of integer;
    i,k,j,max:integer;
begin
  writeln('Введите ',n,' элементов массива:');
  for i:=1 to n do
  begin
    write('a[' ,i,']=');
    readln(a[i]);
  end;

  writeln('Массив:');
  for i:=1 to n do
    write(a[i], ' ');
  writeln;
  max:=0;
  i:=2;
  while i<=n do
    if a[i]=a[i-1] then
      begin
        k:=1;j:=i;
        while (j<=n)and(a[j]=a[j-1]) do
          begin
            k:=k+1;
            j:=j+1;
          end;
        if k>max then
          begin
            max:=k;
            k:=1;
          end;
        i:=i+k;
      end
    else i:=i+1;
  writeln('Наибольшее число одинаковых подряд элементов массива=',max);
end.
```

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 2. Даны два n -мерных вектора (одномерных массивов). Найти произведение этих векторов, т.е. умножить каждый элемент первого вектора на второй. Получить новый вектор (одномерный массив), результат вывести на экран.

Задание 3. Написать программу, которая будет выводить наибольший и наименьший элемент вещественного одномерного массива, элементы которого заданы случайным образом.

Вывод результата:

```
Окно вывода
54 28 47 9 35 32 49 57 62 81 87 28 71 67 77 69 12 1 21 39
Max = 87
position: 11
Min = 1
position: 18
```

Задание 4. Написать программу, которая будет выводить на экран все положительные элементы одномерного вещественного массива, состоящего из 50 элементов, заданных случайным образом, результат представить, как показано на рисунке ниже.

```
Окно вывода
80 50 86 6 61 25 71 45 46 77 74 19 49 63 77 57 59 48 6 32 79 48 20 52 17 47
Вывод массива
[80, 50, -30, 86, 6, -80, 61, -38, 25, -38, -74, 71, -21, -15, -41, 45, 46, 77, -36, -17, -20, -59, 74, -18, 19, -97, 49, -55, 63, 77, 57, -39, -51, -65, 59, 48, 6, -9, -70, 32, 79, 48, -44, 20, -48, 52, -45, 17, -25, 47]
```

Задание 5. Дан одномерный массив из 20 элементов. Массив заполнен случайными числами от -100 до 100. Найти сумму тех элементов массива, которые одновременно имеют четные и отрицательные значения, результат представить, как показано на рисунке ниже.

```
Окно вывода
[-63, -38, 23, -55, 3, 78, 69, 16, -52, 69, 16, -71, -14, -96, 45, -64, -55, -24, -64, 74]
Сумма отриц. элементов = -352
```

Задание 6. Сформировать и вывести на экран массив, элементы которого заданы датчиком случайных чисел на интервале $[-56, 47]$ (размер произвольный). Найти произведение элементов с **четными номерами**, которые превосходят некоторое **число t** , результат представить, как показано на рисунке ниже.

```
Окно вывода
Сколько элементов? 8
введите число t? 6
45
-44
-8
22
-25
12
22
-53
Произведение элементов с четными номерами, превосходящие число t= 264
```

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите алгоритм нахождения $\max$ элемента одномерного массива.
- 2 Как объявляются процедуры на Паскале?
- 3 Для чего служат подпрограммы, как они улучшают код программы?